
Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie 2024/2025

Spotkanie II

Środek okręgu wpisanego

Zadanie 1. Czworokąt $ABCD$ spełnia równości $AD = BD = CD$. Na półprostej $\overrightarrow{DB}$, poza odcinkiem DB , zaznaczono punkt E taki, że $2\angle ECB = \angle EDA$. Udowodnić, że $2\angle EAB = \angle EDC$.

Zadanie 2. Punkt I jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ABC . Punkt P wewnątrz trójkąta spełnia warunek

$$\angle PBA + \angle PCA = \angle PBC + \angle PCB.$$

Udowodnić, że $AP \geq AI$.

Zadanie 3. W trójkącie ABC dwusieczna kąta BAC przecina okrąg opisany w punkcie D . Okręgi ω_1 i ω_2 są wpisane w trójkąty odpowiednio ABD i ADC . Udowodnić, że jedna ze stycznych zewnętrznych okręgów ω_1 i ω_2 jest równoległa do BC .

Zadanie 4. Punkty D, E, F są środkami łuków BC, CA i AB okręgu opisanego na trójkącie ABC . Trójkąty ABC i DEF przecinają się ograniczając sześciokąt. Udowodnić, że główne przekątne tego sześciokąta przecinają się w jednym punkcie.

Zadanie 5. Ortocentrum trójkąta równoramiennego leży na jego okręgu wpisanym. Znaleźć boki tego trójkąta (z dokładnością do podobieństwa).

Zadanie 6. W czworokącie $ABCD$ wpisanym w okrąg punkty P i Q są środkami okręgów wpisanych w trójkąty ABC i ABD odpowiednio. Prosta przechodząca przez P i prostopadła do prostej AC przecina prostą prostopadłą do BD przechodzącą przez Q w punkcie R . Udowodnić, że trójkąt PQR jest równoramienny.

Zadanie 7. Niech I będzie środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ABC oraz niech Ω będzie okręgiem opisanym na tym trójkącie. Punkty D i E są odpowiednio środkami tych łuków BC i CA okręgu Ω , które nie zawierają wierzchołków trójkąta ABC . Punkt F jest środkiem łuku BA okręgu Ω , który zawiera wierzchołek C . Udowodnić, że $IDFE$ jest równoległobokiem.

Zadanie 8. Dany jest trójkąt ABC , w którym $\angle ACB = 60^\circ$. Na trójkącie tym opisano okrąg Ω . Punkt X jest środkiem tego łuku BC okręgu Ω , który nie zawiera punktu A , a punkt Y jest środkiem tego łuku CA okręgu Ω , który nie zawiera punktu B . Udowodnić, że prosta XY jest styczna do okręgu wpisanego w trójkąt ABC .

Zadanie 9. Czworokąt wypukły $ABCD$, w którym $AB = BC$ oraz kąt ABC ma miarę 60° , jest wpisany w okrąg. Punkt K jest środkiem krótszego łuku AC tego okręgu. Punkty I, J są odpowiednio środkami okręgów wpisanych w trójkąty ABD i CBD . Udowodnić, że trójkąt IKJ jest równoboczny.

Zadanie 10. Dany jest siedmiokąt foremny $ABCDEFGH$. Punkty I oraz J są odpowiednio środkami okręgów wpisanych w trójkąty ABC i ADE . Dowieść, że $IG = JG$.

Zadanie 11. Dany jest trójkąt ABC wpisany w okrąg Ω . Niech X będzie zmieniającym położenie punktem na łuku AB okręgu Ω (nie zawierającym punktu C). Punkty I oraz J są środkami okręgów wpisanych odpowiednio w trójkąty ACX i BCX . Dowieść, że:

- 1) okręgi o średnicach IJ mają punkt wspólny;
- 2) środki odcinków IJ leżą na ustalonym okręgu.

Zadanie 12. Punkt P jest środkiem krótszego łuku BC okręgu opisanego na trójkącie ABC , w którym $\sphericalangle BAC = 60^\circ$. Punkt M jest środkiem odcinka łączącego środki dwóch okręgów dopisanych do danego trójkąta, stycznych odpowiednio do boków AB i AC . Udowodnić, że $PM = 2 \cdot BP$.

Zadanie 13. Okrąg wpisany w trójkąt ABC jest styczny do boków BC , CA , AB odpowiednio w punktach D , E , F . Punkty M , N , J są odpowiednio środkami okręgów wpisanych w trójkąty AEF , BDF , DEF . Dowieść, że punkty F i J są symetryczne względem prostej MN .

Zadanie 14. Niech D będzie punktem na odcinku AB trójkąta ABC . Przypuśćmy, że okrąg wpisany w trójkąt ABC jest styczny do boków AB i AC odpowiednio w punktach E i F . Dwusieczna kąta ACD przecina prostą EF w punkcie M . Niech I będzie środkiem okręgu wpisanego w trójkąt CDB . Udowodnić, że $\sphericalangle CMI = 90^\circ$.

Zadanie 15. W trójkącie ABC punkty I , J są środkami okręgów wpisanego i dopisanego, odpowiednio. Punkt O_B jest środkiem okręgu przechodzącego przez punkt B i stycznego do prostej IC w punkcie I . Punkt O_C jest środkiem okręgu przechodzącego przez punkt C i stycznego do prostej IB w punkcie I . Proste O_BO_C przecina prostą IJ w punkcie K . Wyznaczyć stosunek IK/KJ .